3 - Equações da reta no plano

3.1 Introdução

Nesta unidade serão apresentadas, as equações que representam uma reta do plano. Baseando-se nas propriedades geométricas da reta, serão deduzidos três tipos de equação: paramétrica (seção 3.2), cartesiana (seção 3.3) e afim ou reduzida (seção 3.4). Estes tipos de equações serão utilizados para trabalhar os conceitos de paralelismo e perpendicularismo entre retas (seção 3.5).

3.2 Equação paramétrica da reta

Começaremos nosso estudo algébrico sobre retas no plano com a equação paramétrica da reta. Neste tipo de equação as coordenadas dos pontos pertencentes a uma reta ***r*** são dadas por expressões do primeiro grau em função de um parâmetro ***t*** real, que, ao mudar de valor, encontramos pontos distintos, ou seja, a cada ponto de ***r*** associa-se um único parâmetro ***t***.

Definição: Seja $r \in IR^2$ uma reta qualquer, $\vec{v}$ um vetor paralelo a ***r*** e ***A*** um ponto de ***r***. Para que um ponto qualquer ***P*** pertença a ***r***, é necessário que o vetor $\overrightarrow{AP}$ também seja paralelo ao vetor $\vec{v}$ (*vetor diretor de* ***r***), isto é : $\overrightarrow{AP} = t.\vec{v}$; $t \in IR$ (*t é definido como parâmetro de* ***r***) ou $P - A = t.\vec{v}$ (Figura 1) **.**

$$\boxed{P = A + t.\vec{v} \quad \textbf{Equação paramétrica da reta}.}$$

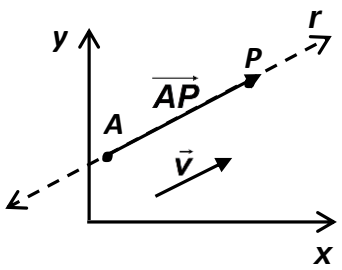

Figura 1: Representação geométrica da equação de uma reta no plano.

Podemos demonstrar algebricamente esta condição da seguinte maneira:

Seja $A\ (x_1; y_1) \in r$ e $P = (x; y)$ um ponto qualquer de IR^2, então, $P \in r \Leftrightarrow P = A + t.\vec{v}$ **,** onde $\vec{v} = (a, b)$ é um vetor paralelo a ***r*** e $t \in IR$.

Fazendo as devidas substituições, temos:

$$P = (x; y)\ P \in r \Leftrightarrow (x, y) = (x_1, y_1) + (a, b)t.$$

Ao desenvolvermos a equação acima, chegamos as seguintes igualdades:

$$\begin{aligned} (x, y) &= (x_1, y_1) + t(a, b) \\ (x, y) &= (x_1, y_1) + (at, bt) \\ (x, y) &= (x_1 + at, y_1 + bt) \end{aligned}$$, ou seja: $\begin{cases} x = x_1 + at \\ y = y_1 + bt \end{cases}$ (*Equações paramétricas de **r***).

Exemplo 1:

Encontre as equações paramétricas da reta ***r***, que passa pelo ponto ***A(3, -1)*** e é paralela ao vetor $\vec{v} = (-3, -2)$.

Obs:

- Para determinarmos as equações paramétricas de ***r***, basta termos um ponto qualquer $P \in r$ e um vetor $\vec{v}$ diretor de ***r***;
- *Para se obter pontos de **r**, basta atribuirmos valores ao parâmetro **t***;
- *Para que um ponto **P** qualquer pertença a **r**, os valores obtidos para o parâmetro **t** nas duas equações de **r** devem ser idênticos.*

3.2.1 – Reta definida por dois pontos

Quando a reta ***r*** for definida por dois pontos $A=(x_1, y_1)$ e $B=(x_2, y_2)$ (*passar por dois pontos dados*) sua equação paramétrica terá como vetor diretor , o vetor determinado por: $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A = (x_2 - x_1; y_2 - y_1, z_2 - z_1)$, e como ponto dado, um dos pontos ***A*** ou ***B***.

Exemplo 2:

Dada a reta ***r***, determinada pelos pontos ***A(1, -2)*** e ***B(3, 1)***. Determine suas equações paramétricas.

Obs:

- Em relação ao exemplo anterior, o vetor $\vec{v}$ diretor de ***r*** pode ser representado tanto pelo vetor $\overrightarrow{AB}$ quanto pelo vetor $\overrightarrow{BA}$, e, tanto o ponto ***A*** quanto o ponto ***B*** podem ser colocados como pontos de ***r;***

3.3 Equação cartesiana da reta

Nesta seção, vamos utilizar o produto escalar entre dois vetores para caracterizar algebricamente uma reta normal ou perpendicular a uma direção dada. Desta forma apresentaremos o segundo tipo de equação da reta: a equação cartesiana.

Definição: Um vetor $\vec{v} \neq \vec{0}$ será normal ou perpendicular a uma reta ***r*** se $\vec{v} \perp \overrightarrow{AB}$ $\forall A; B \in r$ (Figura 2).

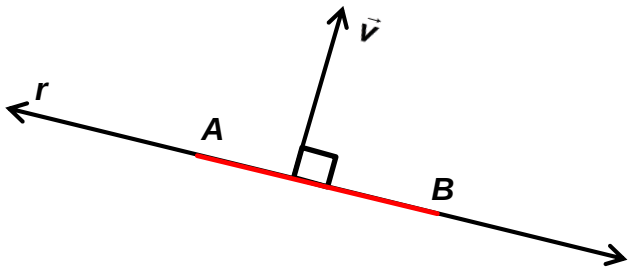

Figura 2: Representação geométrica de um vetor perpendicular a uma reta.

Podemos demonstrar algebricamente esta condição da seguinte maneira:

Seja ***r*** a reta que passa pelo ponto $A = (x_0; y_0)$ e é perpendicular ao vetor $\vec{v} = (a, b) \neq \vec{0}$. Então, um ponto qualquer $P = (x; y) \in r \Leftrightarrow \vec{v} \perp \overrightarrow{AP}$, ou seja:

$$< \vec{v}, \overrightarrow{AP} >= 0$$

Fazendo-se as devidas substituições, temos:

$$< \vec{v}, \overrightarrow{AP} >= 0 \Rightarrow (a, b) \,.\, (x - x_o, y - y_o) = 0 \Rightarrow$$

$$a(x - x_o) + b(y - y_o) = 0 \Rightarrow$$

$$ax - ax_o + by - by_o = 0 \Rightarrow$$

$$ax + by = ax_o + by_o \,.$$

Como os termos ax_o e by_o são escalares, temos $c = ax_o + by_o$. Com isto, a equação dada por:

$$r: ax + by = c$$

é definida como equação cartesiana da reta ***r***.

Obs:

- Diferentemente das equações paramétricas, neste caso, as coordenadas dos pontos pertencentes à reta ***r*** se relacionam através de uma única equação.

Exemplo 3:

Determine a equação cartesiana da reta ***r*** que passa pelo ponto ***A (1; 4)*** e é normal ao vetor $\vec{n} = (2, 3)$.

Exemplo 4:

Determine uma equação cartesiana da reta $\begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$; $t \in IR$.

Exemplo 5:

Determine as equações paramétricas da reta ***r: 3x + 2y = 4***.

3.4 Equação afim ou reduzida da reta

Nesta seção estudaremos o terceiro tipo de equação de reta no plano (*o mais trabalhado na educação básica*), a equação afim ou reduzida.

Definição: Considere uma reta ***r: ax + by = c*** dada por sua equação cartesiana, onde o vetor $\vec{v} = (a, b) \neq \vec{0}$ é um vetor perpendicular a ***r***.

Vamos verificar que ***r*** pode ser reescrita das seguintes formas:

- Se ***b = 0***, então um ponto ***P(x; y)*** $\in$ ***r*** $\Leftrightarrow$ ***x = c/a***. Ou seja,

$$r = \{(d; y);\ d = c/a;\ a \neq 0 \text{ e } y \in IR\}.$$

Uma reta do tipo ***r: x = d*** é dita vertical, pois, como ***b = 0***, seu vetor normal é dado por $\vec{v} = (a, 0);\ a \neq 0$, ou seja, $\vec{v}$ é paralelo ou coincidente ao eixo ***x*** (Figura 3).

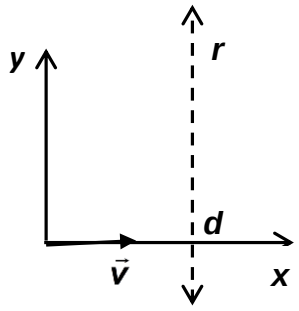

Figura 3: Representação geométrica de uma reta vertical no plano.

- Se ***b ≠ 0***, ***r*** não será vertical, e, ***P(x; y)*** $\in$ ***r*** $\Leftrightarrow$ ***by = - ax + c*** $\Rightarrow$

$y = (-a/b)x + c/b$, ou seja:

$$r = \{(x;\ mx + n);\ x \in IR\},$$

onde $m = (-a/b)$ e $n = c/b$.

Uma equação do tipo $y = mx + n$ é chamada equação afim ou reduzida da reta r.

Provamos assim que toda reta r não vertical se representa por uma equação do 1^ograu da forma $y = mx + n$, onde n é a ordenada do ponto onde r intersecta o eixo OY e m é a razão entre a variação de y e a variação de x quando se passa de um ponto a outro sobre a reta.

Para provarmos esta ultima afirmação (*de que* m *é a razão entre a variação de* y *e a variação de* x) considere uma reta r que passa pelos pontos $A(x_o, y_o)$ e $B(x_1, y_1)$ onde $x_o \neq x_1$, $y_o = mx_o + n$ e $y_1 = mx_1 + n$. Fazendo-se então:

$$\frac{y_1 - y_o}{x_1 - x_o} = \frac{(mx_1 + n) - (mx_o + n)}{x_1 - x_o} = \frac{(mx_1 - mx_o)}{x_1 - x_o} = \frac{m(x_1 - x_o)}{x_1 - x_o} = m$$

Obs:

- Se $n = 0$, então r passa pela origem;
- Geralmente, o número m é chamado de <u>*inclinação ou coeficiente angular*</u> da reta $r: y = mx + n$, porém, segundo Elon Lages Lima <u>*(Pesquisador Emérito do IMPA)*</u>, apesar de à vezes usarmos o termo coeficiente angular para m, O termo mais apropriado seria taxa de variação ou taxa de crescimento, pois na maioria dos casos não há ângulo algum sendo estudado e considerando o gráfico de y, o ângulo que ele faz com o eixo horizontal depende das unidades escolhidas para medir as grandezas x e y;
- Se $m > 0$, então $y = mx + n$ é crescente, ou seja, se $x_1 > x_o \Rightarrow y_1 > y_o$;
- Se $m < 0$, então $y = mx + n$ é decrescente, isto é, se $x_1 > x_o \Rightarrow y_1 < y_o$;
- Se $m = 0$, a função $y = mx + n$ é constante, pois $y = n\ \forall\ x \in IR$;
- Seja θ o ângulo que a reta $r: y = mx + n$ faz com o semieixo OX positivo. Então $tg\ \theta = m$.

Exemplo 6:

Determine as equações afins das retas que contêm os lados do triângulo de vértices nos pontos **A (1; 1), B (5; 1) e C (5; 3)**.

3.5 Condição de alinhamento de três pontos:

A condição para que três pontos $A_1(x_1, y_1)$, $A_2(x_2, y_2)$ e $A_3(x_3, y_3)$ do plano estejam alinhados é que os vetores $\overrightarrow{A_1A_2}$ e $\overrightarrow{A_1A_3}$ sejam paralelos, ou seja:

$$\overrightarrow{A_1A_2} = m \,.\, \overrightarrow{A_1A_3} \,;\; m \in IR.$$

Neste caso, se $\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1)$ e $\overrightarrow{A_1A_3} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1)$, temos: $m = \dfrac{\overrightarrow{A_1A_2}}{\overrightarrow{A_1A_3}} = \dfrac{A_2 - A_1}{A_3 - A_1}$.

Substituindo suas respectivas coordenadas, tem-se:

$$m = \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{y_3 - y_1}.$$

Exemplo 7:

Prove que os pontos $A(5, 2)$, $B(-1, -4)$ e $C(7, 4)$ são colineares.

3.6 Paralelismo e perpendicularismo entre retas

Duas retas r_1 e r_2 no plano podem estar em três posições relativas (uma em relação à outra):

a) ***Coincidentes:*** *quando são iguais, isto é,* $r_1 = r_2$;
b) ***Paralelas:*** *quando não se interceptam, isto é,* $r_1 \cap r_2 = \Phi$. *Neste caso, escrevemos* $r_1 // r_2$;
c) ***Concorrentes:*** *quando se interceptam em apenas um ponto, isto é,* $r_1 \cap r_2 = \{P\}$

A partir das equações cartesianas de r_1 *e* r_2*, determinamos quando ocorre cada uma destas situações.*

Para que duas retas r_1: $a_1x + b_1y = c_1$ e r_2: $a_2x + b_2y = c_2$ sejam paralelas ou coincidentes devemos levar em conta seus respectivos vetores normais, ou

seja, sendo $\vec{v}_1 = (a_1, b_1)$ o vetor normal de r_1 e $\vec{v}_2 = (a_2, b_2)$ o vetor normal de r_2, então $r_1 // r_2$ ou $r_1 = r_2 \Leftrightarrow \vec{v}_1 = m\vec{v}_2$ ou $m = \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$; $m \in IR$.

Em seguida, verificando se $P_{r1} \in r_2$ e $P_{r2} \in r_1$ .descobrimos se $r_1 // r_2$ ou $r_1 = r_2$ *(coincidentes*), pois , caso $\vec{v}_1 = m\vec{v}_2$ e $Pr_1 \in r_2$ ou $Pr_2 \in r_1$ as mesmas serão coincidentes, caso contrário serão paralelas.

Obs:

- Uma maneira simples de verificar se r_1: $a_1x + b_1y = c_1$ e r_2: $a_2x + b_2y = c_2$ são paralelas ou coincidentes é a seguinte:

  - Se $m = \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$; $m \in IR \Rightarrow r_1 = r_2$;

  - Se $m = \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$; $m \in IR \Rightarrow r_1 // r_2$.

Exemplo 8:

Determine a equação cartesiana da reta r_2 paralela à reta r_1: $x - 2y = 3$ que passa pelo ponto $A(2; 2)$.

Resolução:

Seja r_2: $ax + by = c$ *a equação cartesiana genérica de* r_2. *Se* $r_2 // r_1$, *e sendo o vetor* $v_1 = (1, -2)$ *um vetor normal a* r_1. *Então qualquer vetor paralelo a* v_1 *será também normal a* r_2, *inclusive o próprio* v_1.

Assim, se $v_2 = v_1$ $(1; -2) \Rightarrow r_2$: $x - 2y = c$. *Como o ponto* $A(2; 2) \in r_2$, *devemos ter* $c = 1.\ 2 - 2.2 = -2$.

Logo, a equação cartesiana de r_2 *é dada por:* r_2: $x - 2y = -2$

Exemplo 9

Verifique se as retas r_1: $x + 2y = 1$, r_2: $2x + 4y = 2$ e r_3: $3x + 6y = 3$, são paralelas ou coincidentes.

3.7 Interseção entre retas:

Para se calcular o ponto de interseção ***I*** entre duas retas r_1 e r_2, aconselham-se primeiramente escrevê-las na *forma reduzida*, já que neste podemos trabalhar com sistema linear simples. Com isto, temos três possibilidades: se o sistema for possível determinado as retas serão concorrentes, se o sistema for possível indeterminado as retas serão coincidentes e se o sistema for impossível, as retas serão paralelas.

Exemplo 10:

Calcular a interseção de r_1 e r_2, onde $r_1 : y = -3x + 2$ e $r_2 = \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$

3.8 Ângulo entre duas retas:

Sejam as retas r_1, que passa pelo ponto $A_1(x_1, y_1)$ e paralela ao vetor $\vec{v}_1 = (a_1, b_1)$, e r_2, que passa pelo ponto $A_2(x_2, y_2)$ e paralela ao vetor $\vec{v}_2 = (a_2, b_2)$ (Figura 4).

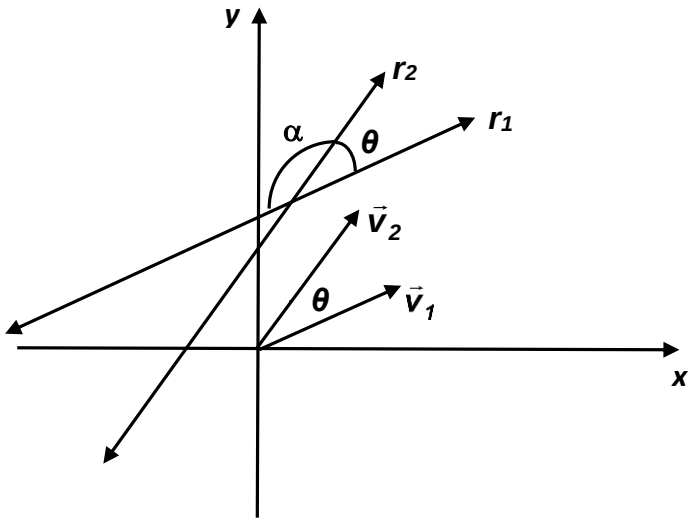

Figura 4: Representação geométrica do ângulo entre duas retas.

Define-se como ângulo θ entre r_1 e r_2, o menor ângulo formado pelas mesmas, ou seja, como $r_1 // \vec{v}_1$ e $r_2 // \vec{v}_2$, então, para se calcular o ângulo entre r_1 e r_2, basta calcular o ângulo entre $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$. Isto é:

$$\cos\theta = \frac{|\vec{v}_1 . \vec{v}_2|}{|\vec{v}_1| . |\vec{v}_2|}, \text{ com } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Teorema:

Se um ângulo α é suplemento de um ângulo θ, então $\cos\alpha = -\cos\theta$.

Prova:

Se α é suplemento de θ, então $\alpha + \theta = 180°$ $\Rightarrow$ $\alpha = (180° - \theta)$, ou seja:

$\cos\alpha = \cos(180°-\theta) = \cos180°.\cos\theta + \text{sen}180°.\text{sen}\theta = (-1).\cos\theta + 0.\text{sen}\theta =$

$-\cos\theta \Rightarrow \cos\alpha = -\cos\theta$ □.

Obs:

- Na figura acima, o ângulo α é suplemento de θ. Portanto

$$\cos\alpha = -\cos\theta;$$

- O ângulo α é o ângulo formado por $-\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ ou $\vec{v}_1$ e $-\vec{v}_2$.

Exemplo 11:

Calcule o ângulo entre as retas: $r_1 = \begin{cases} x = 3 + t \\ y = t \end{cases}$ e $r_2 = \begin{cases} x = -2 - 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$.

Exemplo 12:

Determine a equação cartesiana da reta r_2 que passa pelo ponto $(-2; 1)$ e é perpendicular à reta r_1: $2x - 3y = 4$.

Proposição:

Sejam r_1: $y = mx + n$ e r_2: $y = m'x + n'$ duas retas tais que $m \neq 0$ e $m' \neq 0$. Então, $r_1 \perp r_2$ se, e somente se, $m.m' = -1$.

Demonstração

Escrevendo r_1: $mx - y = -n$ e r_2: $m'x - y = -n'$ temos que $r_1 \perp r_2$ se, e somente se, seus vetores normais $\vec{v}_1 = (m, -1)$ e $\vec{v}_2 = (m', -1)$ são ortogonais. Logo:

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0 \Leftrightarrow (m, -1).(m', -1) = 0 \Leftrightarrow m.m' + 1 = 0 \Leftrightarrow m.m' = -1 \ \square.$$

Exemplo 13:

Determine a equação da reta ***r*** que passa pelo ponto ***A*** e é perpendicular à reta r_1, onde:

(a) r_1: $y = 3$, $A(2; 5)$;

(b) r: $y = 2x - 5$, $A(2; 1)$.

Exemplo 14:

Determine as equações cartesianas das retas perpendiculares à reta ***r*** que passa pelos pontos ***A(1; 1)*** e ***B(2; 4)***.

3.9 - Exercícios

1) Determine o valor de ***m*** para que os pontos: ***A(5, m)***, ***B(1, 2)*** e ***C(3, - 4)*** sejam alinhados. ***R: m= -10***

2) Em cada caso calcule o coeficiente angular e linear da reta que passa pelos pontos dados e faça o gráfico correspondente:

a) (1,0) e (-2,0) ***R:*** $m = \dfrac{0-0}{1-(-2)} = 0 \Rightarrow y = 0$

b) (1,2) e ***(2,1)*** ***R:*** $\begin{cases} m = \dfrac{2-1}{1-2} = -1 \Rightarrow y = -x + b \\ P = (1,2) \in reta \end{cases} \Rightarrow 1 = -2 + b \Rightarrow b = 3$

c) (1,-1) e ***(2,-3)***

$$R: \begin{cases} m = \dfrac{-1-(-3)}{1-2} = -2 \Rightarrow y = -2x + b \\ P = (1,-1) \in reta \end{cases} \Rightarrow -1 = -2(1) + b \Rightarrow b =$$

3) Encontre as interseções dessas retas com os eixos coordenados.

a) $y = 2x + 3$; ***R:*** $\begin{cases} eixoX : \left(-\frac{3}{2}, 0\right) \\ eixoY : (0,3) \end{cases}$

b) $y = -x + 1$; ***R:*** $\begin{cases} eixoX : (1,0) \\ eixoY : (0,1) \end{cases}$

c) $y = 1 - 1/3x$. ***R:*** $\begin{cases} eixoX : (3,0) \\ eixoY : (0,1) \end{cases}$

4) Determine, em cada caso, os pontos de interseção das retas dadas:

a) $y = 2x + 3$ e $y = 1 - 2x$ ***R:*** $P(-1/2, 2)$;

b) $x - 2y = 3$ e $2x + y = 6$ ***R:*** $P(3,0)$;

c) $1 - x - y = 0$ e $x + y = 4$ ***R: nula(retas paralelas)***

5) Encontre a equação da reta que passa pelo ponto $P = (3,0)$ e tem coeficiente angular igual a ***2***. ***R:*** $y = 2x - 6$